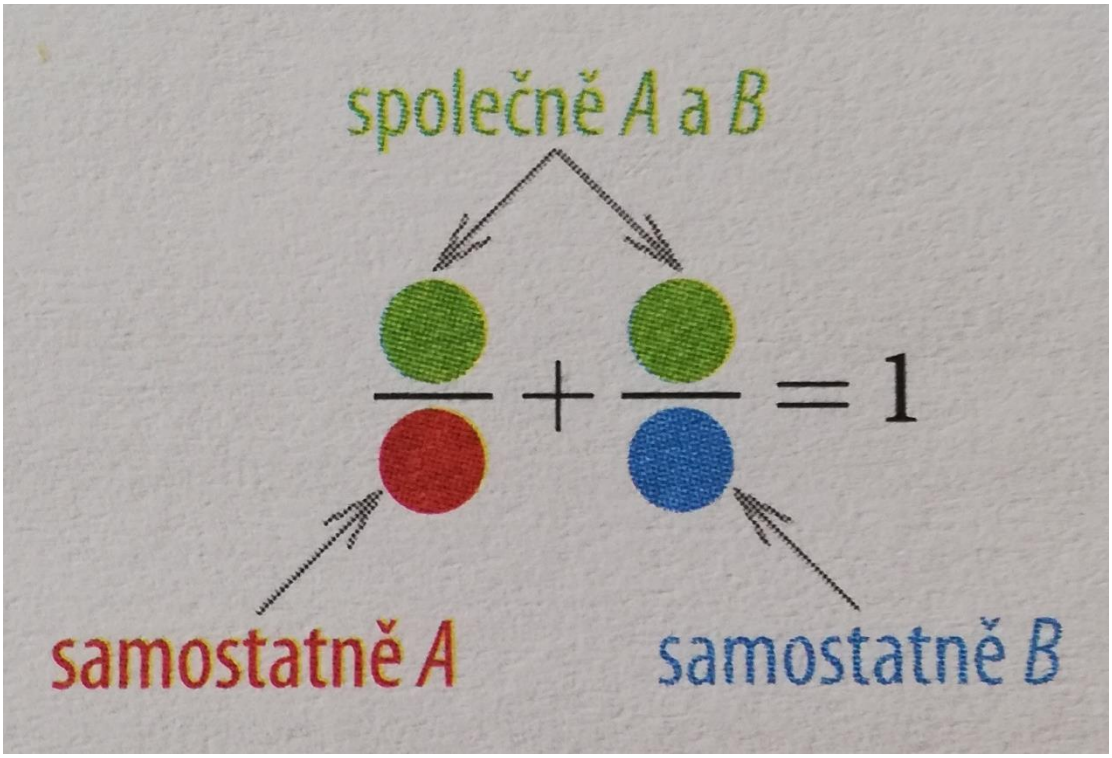
Slovní úlohy – společná práce



- **Více objektů současně se podílí na vykonání společné práce**
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o práci společnou (a to práci celou), položíme vždy pravou stranu rovnice rovnu 1.**
- **Levá strana rovnice neboli společná práce je součtem dílů, které jednotlivé objekty vykonají za daný čas.**



Př. 1: Studentky maturitního ročníku Lucie, Tereza a Petra se rozhodly, že společně zpracují záznamy z povinné četby, aby si urychlily práci. Lucii samotné by totiž vypracování trvalo 30 dnů, Tereze 36 dnů a nejpečlivější Petře 45 dnů. Za jak dlouho budou mít záznamy vypracovány, pokud budou pracovat společně?

za 1 den — za x dní

Lucie ……30 dnů (samostatně) — $\frac{1}{30}$ — $\frac{x}{30}$

Tereza ……36 dnů — " — $\frac{1}{36}$ — $\frac{x}{36}$

Petra ……45 dnů — " — $\frac{1}{45}$ — $\frac{x}{45}$ } 1

Společně …….x dnů

$$\frac{x}{30} + \frac{x}{36} + \frac{x}{45} = 1 \quad / \cdot 180$$

$$6x + 5x + 4x = 180$$

$$15x = 180 \quad / : 15$$

$$x = 12$$

↳ SPOLEČNĚ ✓

kde:

L $\frac{12}{30}$

T $\frac{12}{36}$

P $\frac{12}{45}$ } = 1

Společně práci udělají za 12 dní.

Př. 2: Ondra napouštěl zahradní bazén dvěma různě výkonnými čerpadly. Když je nechal zapnutá obě současně, naplnil se bazén za 2 hodiny a 24 minut. Když nechal pracovat jen výkonnější čerpadlo, naplnil se bazén za 4 hodiny. Za jak dlouho by se bazén naplnil samostatným méně výkonným čerpadlem?

Výkonnější …..4hod — $V + M = 1$

Společně …2hod24min=2,4hod

Méně výkonné …x

$$\frac{2,4}{4} + \frac{2,4}{x} = 1 \quad / 4x$$

$$2,4x + 9,6 = 4x$$

$$-1,6x = -9,6$$

$$x = 6$$

Méně výkonné čerpadlo naplní bazén za 6 hodin.

Př. 3: Sekretářka Anna dostala za úkol přepsat do počítače během 15 pracovních dnů 3 000 smluv. Po 2 dnech její práce přijal ředitel praktikantku, která dostala za úkol Anně pomoct. Společně nakonec vše přepsaly za dalších 8 dní. Jak dlouho by tuto práci vykonávala praktikantka sama?

za 1 den

Sekretářka (samostatně)…….15 dní……. $\frac{1}{15}$

Praktikantka (samostatně)…… x dní……. $\frac{1}{x}$

$$\frac{2}{15} + \frac{8}{15} + \frac{8}{x} = 1 \quad /15x$$

$$10x + 120 = 15x$$

$$120 = 5x$$

$$x = 24$$

Sama praktikantka by práci udělala za 24 dní.